

Curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 3º ano Ensino Médio
Disciplina de banco de Dados – Professor Mizael Carlos

Situações de Aprendizagem - Sistema de Gerenciamento de Fábrica de Papel

CONTEXTO DO PROJETO

Você foi contratado para desenvolver um sistema de gerenciamento para a PapelBras Indústria de Papel Ltda, uma fábrica de médio porte que produz diversos tipos de papel (sulfite, cartolina, papel kraft, papel reciclado, etc.).

A fábrica precisa controlar:

- Máquinas de produção (cada máquina tem um código, nome, tipo, data de instalação e capacidade de produção)
- Operadores que trabalham nas máquinas (cada operador tem matrícula, nome, CPF, data de admissão, turno e salário)
- Produtos fabricados (código, nome do papel, gramatura, cor e preço por resma)
- Produção diária (registro de qual operador operou qual máquina, quando, quantas resmas foram produzidas e qual produto)
- Manutenções realizadas nas máquinas (data, tipo de manutenção, custo e descrição do problema)

Regras de Negócio:

1. Um operador pode operar várias máquinas diferentes (em dias e turnos diferentes)
2. Uma máquina pode ser operada por vários operadores (em turnos alternados)
3. Uma máquina pode produzir vários tipos de produtos
4. Cada registro de produção envolve: 1 máquina, 1 operador, 1 produto, data e quantidade
5. Uma máquina pode ter várias manutenções registradas ao longo do tempo
6. Operadores trabalham em turnos: Manhã (M), Tarde (T) ou Noite (N)

ETAPA 1: CRIAR O MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (MER)

Instruções:

Desenhe o MER identificando:

1. Entidades que o sistema deve gerenciar

2. Atributos de cada entidade - pense nos dados que precisam ser armazenados:

MAQUINA:

- Identificador único
- Nome da máquina
- Tipo de máquina
- Data de instalação
- Capacidade de produção (em resmas por dia)

OPERADOR:

- Identificador único
- Nome completo
- CPF
- Data de admissão na empresa
- Turno de trabalho (M/T/N)
- Salário

PRODUTO:

- Identificador único
- Nome do produto (tipo de papel)
- Gramatura (g/m²)
- Cor
- Preço por resma

PRODUCAO:

- Identificador único
- Referência à máquina utilizada
- Referência ao operador
- Referência ao produto fabricado
- Data da produção
- Quantidade de resmas produzidas
- Turno da produção

MANUTENCAO:

- Identificador único
- Referência à máquina
- Data da manutenção
- Tipo de manutenção (Preventiva, Corretiva, Emergencial)
- Custo da manutenção
- Descrição do problema

3. Relacionamentos entre as entidades:

- Pense em como OPERADOR, MAQUINA e PRODUTO se relacionam através de PRODUCAO
- Pense em como MAQUINA se relaciona com MANUTENCAO
- Determine as cardinalidades de cada relacionamento (1:1, 1:N, N:M)

Sua Tarefa:

Desenhe o MER completo em papel ou usando ferramenta de sua preferência (Draw.io, Lucidchart, brModelo, etc.). Identifique claramente:

- Todas as entidades
- Todos os atributos
- As chaves primárias (PK)
- Os relacionamentos
- As cardinalidades

ETAPA 2: CRIAR O DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER)

Instruções:

Transforme o MER em DER seguindo as convenções padrão:

1. Use os símbolos corretos para:
 - Entidades
 - Relacionamentos
 - Atributos
2. Marque claramente:
 - As chaves primárias (geralmente sublinhadas)
 - As cardinalidades nos relacionamentos

3. Identifique a necessidade de criar uma tabela associativa para resolver relacionamentos N:M

Sua Tarefa:

Desenhe o DER completo com todos os símbolos padronizados e todas as cardinalidades claramente indicadas.

ETAPA 3: CRIAR O BANCO DE DADOS E TABELAS (DDL)

Instruções:

Escreva os comandos SQL (DDL) para:

1. Criar o banco de dados chamado fabrica_papel
2. Criar as 5 tabelas na ordem correta (primeiro as independentes, depois as dependentes):
 - Tabela MAQUINA
 - Tabela OPERADOR
 - Tabela PRODUTO
 - Tabela PRODUCAO (tabela associativa)
 - Tabela MANUTENCAO
3. Definir para cada tabela:
 - Chave primária (PRIMARY KEY) com auto incremento
 - Tipos de dados apropriados para cada campo
 - Campos obrigatórios (NOT NULL)
 - Campos únicos quando necessário (UNIQUE)
 - Restrições de valores (CHECK) quando aplicável
 - Chaves estrangeiras (FOREIGN KEY) para manter integridade referencial

Sua Tarefa:

Escreva todos os comandos CREATE TABLE com suas respectivas constraints e execute-os no MySQL. Verifique se todas as tabelas foram criadas corretamente.

ETAPA 4: INSERIR REGISTROS (DML - INSERT)

Instruções:

Insira dados nas tabelas para popular o banco de dados:

1. Insira pelo menos 5 máquinas com dados variados (diferentes tipos, datas de instalação, capacidades)
2. Insira pelo menos 7 operadores distribuídos nos três turnos (M, T, N) com salários diferentes
3. Insira pelo menos 7 produtos com diferentes gramaturas, cores e preços
4. Insira pelo menos 15 registros de produção relacionando máquinas, operadores e produtos em diferentes datas e turnos
5. Insira pelo menos 6 manutenções de diferentes tipos (Preventiva, Corretiva, Emergencial), sendo que pelo menos uma deve ter custo NULL (aguardando orçamento)

Dicas importantes:

- Respeite a ordem de inserção (primeiro tabelas independentes, depois dependentes)
- Use IDs válidos nas chaves estrangeiras
- Varie os dados para ter um conjunto realista
- Insira datas variadas em fevereiro de 2025

Sua Tarefa:

Escreva todos os comandos INSERT INTO e execute-os. Após cada tabela, execute SELECT para verificar se os dados foram inseridos corretamente.

ETAPA 5: OPERAÇÕES DE UPDATE E DELETE

Instruções:

Execute as seguintes operações de atualização e exclusão:

Situação 1: Aumento de Salário

Contexto: A fábrica decidiu dar um aumento de 10% para todos os operadores do turno da noite (N).

Sua tarefa: Escreva o comando UPDATE para realizar este aumento e depois um SELECT para verificar.

Situação 2: Atualizar Custo de Manutenção

Contexto: O orçamento de uma manutenção que estava com custo NULL chegou e o valor é R\$ 2.800,00.

Sua tarefa: Escreva o comando UPDATE para atualizar o custo da manutenção que está NULL.

Situação 3: Corrigir Turno de Produção

Contexto: Foi identificado que uma produção foi registrada no turno errado. Escolha um registro e corrija o turno.

Sua tarefa: Escreva o comando UPDATE para corrigir o turno da produção.

Situação 4: Deletar Produto Descontinuado

Contexto: Um produto foi descontinuado e precisa ser removido do sistema.

Sua tarefa:

- Primeiro, verifique se há produções deste produto
- Se houver, delete as produções primeiro
- Depois delete o produto
- Explique por que precisa deletar nesta ordem (integridade referencial)

Situação 5: Deletar Manutenções Antigas

Contexto: A empresa deseja limpar registros antigos de manutenções preventivas anteriores a uma data específica.

Sua tarefa: Escreva o comando DELETE para remover manutenções preventivas antigas.

Sua Tarefa Geral:

Execute todos os comandos UPDATE e DELETE, sempre verificando com SELECT antes e depois de cada operação. Documente os resultados.

ETAPA 6: CONSULTAS SELECT (3 SIMPLES + 2 COMPLEXAS)

CONSULTAS SIMPLES

Consulta 1: Listar operadores por turno Crie uma consulta que liste todos os operadores de um turno específico, mostrando nome, CPF e salário.

Consulta 2: Listar produtos acima de um preço Crie uma consulta que liste produtos com preço acima de R\$ 30,00, ordenados do maior para o menor preço.

Consulta 3: Listar máquinas instaladas após 2019 Crie uma consulta que liste máquinas instaladas após o ano de 2019.

CONSULTAS COMPLEXAS

Consulta 4: Produção com múltiplos filtros Crie uma consulta que:

- Mostre produções entre duas datas (use BETWEEN)
- Filtre por turnos específicos (use IN)

- Filtre quantidade acima de um valor (use AND)
- Faça JOIN com as tabelas relacionadas para mostrar nomes em vez de IDs
- Ordene por quantidade produzida

Requisitos obrigatórios:

- Usar BETWEEN
- Usar IN
- Usar AND
- Usar INNER JOIN

Consulta 5: Máquinas e manutenções com valores nulos Crie uma consulta que:

- Mostre todas as máquinas, mesmo as que não têm manutenção (use LEFT JOIN)
- Filtre manutenções com custo NULL OU custo entre dois valores (use IS NULL, OR, BETWEEN)
- Mostre nome da máquina, data da manutenção, tipo e custo
- Use CASE WHEN para formatar a exibição do custo

Requisitos obrigatórios:

- Usar LEFT JOIN
- Usar IS NULL
- Usar BETWEEN
- Usar OR

Sua Tarefa:

Escreva e execute todas as 5 consultas. Para cada uma, explique:

- O que a consulta retorna
- Quais operadores foram utilizados
- Por que cada JOIN foi escolhido

ETAPA 7: CRIAR STORED PROCEDURE

Instruções:

Crie uma Stored Procedure que calcule estatísticas de produção de uma máquina específica em um período determinado.

Requisitos da Stored Procedure:

- Nome: sp_total_producao_maquina
- Parâmetros de entrada:
 - ID da máquina
 - Data inicial
 - Data final
- Deve retornar:
 - Nome da máquina
 - Total de produções realizadas
 - Total de resmas produzidas
 - Média de resmas por produção
 - Data da primeira produção
 - Data da última produção

Dicas:

- Use DELIMITER para criar a procedure
- Use funções agregadas: COUNT(), SUM(), AVG(), MIN(), MAX()
- Use INNER JOIN para relacionar as tabelas
- Use GROUP BY para agrupar por máquina

Sua Tarefa:

1. Escreva o código completo da Stored Procedure
2. Execute-a para pelo menos 3 máquinas diferentes
3. Documente os resultados obtidos
4. Explique como a procedure funciona

ETAPA 8: CRIAR TRIGGER

Instruções:

Crie uma Trigger que seja executada automaticamente após a inserção de um registro de manutenção.

Regra de Negócio: Quando uma máquina passa por manutenção do tipo "Corretiva" ou "Emergencial", sua capacidade de produção é reduzida em 10% (pois a máquina ficou desgastada).

Requisitos da Trigger:

- Nome: trg_after_manutencao_pesada
- Momento: AFTER INSERT
- Tabela: manutencao
- Ação: Atualizar a capacidade_producao da máquina em -10% se o tipo for Corretiva ou Emergencial

Dicas:

- Use DELIMITER para criar a trigger
- Use NEW para acessar os valores que estão sendo inseridos
- Use IF para verificar o tipo de manutenção
- Use UPDATE para alterar a capacidade da máquina

Sua Tarefa:

1. Escreva o código completo da Trigger
2. Antes de testar, verifique a capacidade atual de uma máquina
3. Insira uma manutenção Corretiva ou Emergencial nessa máquina
4. Verifique se a capacidade foi reduzida automaticamente
5. Explique detalhadamente como a Trigger funciona e quando ela é executada

ETAPA 9: RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE

Instruções:

Crie consultas SQL para responder às seguintes perguntas gerenciais:

Análise 1: Qual foi a máquina mais produtiva?

- Crie uma consulta que mostre qual máquina produziu o maior total de resmas
- Use SUM() e GROUP BY
- Ordene do maior para o menor

Análise 2: Qual operador foi mais produtivo?

- Crie uma consulta que mostre qual operador produziu mais resmas no total
- Mostre também o turno desse operador
- Use SUM() e GROUP BY

Análise 3: Qual foi o custo total de manutenções?

- Crie uma consulta que calcule o custo total de todas as manutenções
- Calcule também a quantidade de manutenções e o custo médio
- Ignore registros com custo NULL

Análise 4: Qual produto gerou mais receita potencial?

- Crie uma consulta que calcule a receita potencial de cada produto
- Receita potencial = quantidade_resmas × preco_resma
- Mostre o produto com maior receita no topo

Sua Tarefa:

Escreva as 4 consultas de análise e interprete os resultados. O que esses dados revelam sobre a operação da fábrica?

CHECKLIST DE ENTREGA

Ao finalizar o projeto, você deve ter entregue:

- MER desenhado com todas as entidades, atributos e relacionamentos
- DER desenhado com símbolos corretos e cardinalidades
- Script SQL com criação do banco de dados e 5 tabelas (DDL)
- Script SQL com inserção de dados (mínimo 5 registros por tabela principal)
- Script SQL com 5 operações UPDATE/DELETE documentadas
- Script SQL com 5 consultas SELECT (3 simples + 2 complexas)
- Script SQL com 1 Stored Procedure funcional
- Script SQL com 1 Trigger funcional e testada
- Documento com 4 consultas de análise gerencial
- Documentação explicando cada etapa realizada

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Item	Pontos	Descrição
MER	10	Modelo correto, completo, com todos os elementos identificados
DER	10	Diagrama com símbolos corretos e cardinalidades definidas

Item	Pontos	Descrição
DDL - Criação de Tabelas	15	Todas as tabelas criadas com constraints adequadas
DML - Inserção de Dados	10	Dados inseridos corretamente em todas as tabelas
UPDATE e DELETE	10	5 operações executadas corretamente e documentadas
SELECT Simples	10	3 consultas simples funcionais
SELECT Complexas	15	2 consultas complexas com JOINS e operadores especiais
Stored Procedure	10	Procedure criada, testada e funcional
Trigger	10	Trigger criada, testada e funcional
TOTAL	100	

DICAS IMPORTANTES

Ordem de Execução:

1. Execute DDL antes de DML (crie as tabelas antes de inserir dados)
2. Insira dados nas tabelas independentes antes das dependentes
3. Sempre use SELECT antes de UPDATE/DELETE para verificar o que será alterado
4. Faça backup antes de executar DELETE

Boas Práticas:

- Comente seu código SQL explicando o que cada bloco faz
- Teste cada comando antes de prosseguir para o próximo
- Salve todos os scripts SQL em arquivos separados por etapa
- Tire screenshots dos resultados de cada consulta
- Documente problemas encontrados e como foram resolvidos

Debugging:

- Use DESCRIBE nome_tabela; para ver a estrutura
- Use SHOW TABLES; para listar todas as tabelas
- Use SELECT * FROM nome_tabela LIMIT 10; para ver amostra dos dados

- Use SHOW TRIGGERS; para ver triggers criadas
- Use SHOW PROCEDURE STATUS WHERE Db = 'fabrica_papel'; para ver procedures

CONCEITOS QUE SERÃO UTILIZADOS

- Modelagem de dados (MER e DER)
- DDL - CREATE, ALTER, DROP
- DML - INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT
- Constraints - PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, NOT NULL, CHECK
- Integridade referencial
- Relacionamentos 1:N e N:M
- Operadores - BETWEEN, AND, OR, IN, IS NULL
- Funções agregadas - SUM, COUNT, AVG, MIN, MAX
- JOINS - INNER JOIN, LEFT JOIN
- Agrupamento - GROUP BY
- Ordenação - ORDER BY
- Stored Procedures
- Triggers
- Controle de fluxo - IF, CASE WHEN

BOA SORTE NO PROJETO!

Lembre-se: Este projeto simula uma situação real de desenvolvimento de banco de dados. Capriche na documentação e organização!